Экономика «МедСвязь 24/7»: эффективность решений и окупаемость

Тип документа: предварительная рамка для принятия решений, **не инвестиционная смета и не заключение об окупаемости**.

Два разных вида эффекта

Бюджетная эффективность: сколько рублей потребуется, чтобы улучшить МИЭД на 1 пункт, уменьшить время поездки или улучшить доступность одного поселения/жителя. **Финансовая окупаемость:** денежные поступления либо подтверждённая экономия бюджета с учётом CAPEX и OPEX. Социальная полезность не равна кассовому доходу. **Общественная эффективность:** дополнительная денежная оценка сэкономленного времени и иных доказанных эффектов, отдельно от NPV инвестора.

Математический блок

```
ΔI = I_after - I_before
K_index = lifecycle_cost / ΔI              (при ΔI > 0)
K_settlement = lifecycle_cost / improved_settlements
K_population = lifecycle_cost / affected_population
B_time(year) = Σ [actual_trips_per_year_g × saved_minutes_g/60 × value_of_hour_g]
NPV_social = -CAPEX + Σ_year [(B_time + other_evidenced_benefits - OPEX) / (1+r)^year]
NPV_financial = -CAPEX + Σ_year [(verified_cash_income + budget_savings - OPEX) / (1+r)^year]
```

Горизонт `N`, ставка `r`, инфляция, остаточная стоимость, этапность ввода, эксплуатация и ремонт должны быть явно определены. Дисконтированный срок окупаемости — первый год неотрицательного накопленного дисконтированного финансового потока; если нет — «не окупается на горизонте».

Кандидатные мероприятия и структура затрат

Вариант	Состав первоначальных затрат	Ежегодная эксплуатация и риск
Реконструкция действующей дороги	проектирование, геология, работы, мосты, коммуникации	содержание, зимняя уборка, безопасность; существующее направление не меняется
Новая дорожная связь (только после проверки коридора)	землеотвод, изыскания, проект, полотно, водопропуски, мосты, экология	содержание, аварийность, охранные ограничения; **не оценивать стоимость, пока трасса не подтверждена**
Модернизация существующей медплощадки	ремонт, лицензия, оборудование, кадровое обеспечение	зарплаты, лекарства, коммунальные расходы, текущая мощность
Новый ФАП/пункт помощи или больничная площадка	выбор категории помощи, строительство, оборудование, персонал	ежегодное обслуживание, профиль, фактический спрос; не считать любой медпункт полноценной больницей

Вариант	Состав первоначальных затрат	Ежегодная эксплуатация и риск
Организация общественного транспорта	перевозчик, остановки, расписание, субсидирование	топливо, водители, транспорт; нужен реальный GTFS/рейсы

Нормативная база: НЦС автодороги 2026 и НЦС здравоохранение 2026. Для конкретной цены также смотреть ЕИС закупки и сметы сопоставимых объектов. Нельзя умножать любой коридор на произвольную «среднюю стоимость километра».

Что можно численно утверждать уже сейчас

Сайт умеет пересчитывать **время до выбранных медплощадок**, МИЭД, затронутые поселения и их справочное население. Исторический тест Псковского набора с добавленной проектной площадкой в Опочке давал $\Delta I \approx +7{,}40$; но **в Опочке уже есть действующее медучреждение**, поэтому прирост должен рассматриваться как причина проверить полноту медицинского реестра, а не основание строить новую больницу. Прежний условный прямой дорожный коридор больше не допускается в реальных регионах.

Срок окупаемости сейчас не рассчитан, потому что неизвестны: документированная стоимость проекта, профиль помощи, годовое число реальных поездок, эксплуатационные затраты и денежная экономия. Любой красивый показатель «3 года» без этих данных будет недостоверным.

Как подготовить доказуемый расчёт

1. Проверить полноту ФРМО/ТФОМС и уточнить, какие медицинские функции реально существуют.
2. Выбрать один регион и 2–3 конкурирующие альтернативы с одинаковой целью, временем и охватом; **отбраковать небезопасные трассы**.
3. Получить подтверждённые CAPEX/OPEX (проектно-сметные документы/контракты), даты и категорию объекта.
4. Получить данные о годовом объёме поездок по целям, сезонности, возможной экономии времени и финансовых потоках.
5. Рассчитать по сценариям ΔI, K_index, $K_population$, NPV, срок окупаемости и чувствительность к стоимости/спросу/ставке, разделив финансовые и общественные показатели.
6. Если нет доказанного положительного NPV, так и указать. Социально необходимый объект может требовать бюджетного финансирования и не иметь финансовой окупаемости.

Краткий вывод жюри

«МедСвязь 24/7» помогает выбирать **какие проекты следует проверять сначала**, но не заменяет технико-экономическое обоснование и согласования строительства. Самый первый потенциально эффективный шаг — верифицировать действующие больницы, затем сравнить улучшение существующей дороги, организационные меры и инфраструктурные инвестиции по понятным показателям.